# Flash Pool アグリゲートの使用

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Flash Pool アグリゲートの使用 . . . . . 1
Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング . . . . . 1
Flash Pool の候補と最適なキャッシュサイズを確認します . . . . . 3
物理 SSD を使用して Flash Pool アグリゲートを作成します . . . . . 4
SSD ストレージプールを使用して Flash Pool アグリゲートを作成します . . . . . 5
Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーを変更するかどうかを確認します . . . . . 10

# Flash Pool アグリゲートの使用

## Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング

### Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーの機能

Flash Pool アグリゲートのボリュームに対するキャッシングポリシーで、作業データセットにはフラッシュを導入して高性能なキャッシュを利用しながら、アクセス頻度が低いデータには低コストの HDD を使用するように定義できます。複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool SSD パーティショニングを使用して、 Flash Pool に含まれるアグリゲート間で SSD を共有します。

キャッシングポリシーは、 Flash Pool アグリゲート内のボリュームに適用されます。キャッシングポリシーを変更する前に、その機能を理解しておく必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトのキャッシングポリシーである「 auto 」を使用することをお勧めします。キャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがワークロードのパフォーマンスが向上する場合のみです。適切でないキャッシングポリシーを設定すると、ボリュームのパフォーマンスが大幅に低下しかねません。また、時間とともにパフォーマンスの低下が進むおそれがあります。

キャッシングポリシーは、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーを組み合わせたものです。ポリシー名は、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーの名前をハイフンでつないだものです。ポリシー名にハイフンが含まれていない場合 ' ライト・キャッシング・ポリシーは 'auto' ポリシーを除いて 'non` です

読み取りキャッシングポリシーは、 HDD に格納されたデータに加えて、データのコピーをキャッシュに格納することで、以降の読み取りパフォーマンスを最適化します。書き込み処理用にキャッシュにデータを挿入する読み取りキャッシングポリシーの場合、キャッシュは _write-through キャッシュとして機能します。

書き込みキャッシングポリシーを使用してキャッシュに挿入されたデータはキャッシュにのみ存在し、 HDD にコピーが格納されることはありません。Flash Pool キャッシュは RAID で保護されています。書き込みキャッシュを有効にすると、書き込み処理されたデータをキャッシュから即座に読み取ることができます。 HDD へのデータの書き込みは、時間が経過してそのデータがキャッシュから削除されるまで先送りされます。

volume create コマンドで「 -caching-policy 」パラメータを使用すると、 Flash Pool アグリゲートにあるボリュームのキャッシングポリシーを変更できます。Flash Pool アグリゲート上にボリュームを作成すると、デフォルトで「 auto 」キャッシングポリシーがそのボリュームに割り当てられます。

ボリュームを Flash Pool アグリゲートから単一層アグリゲートに移動すると、ボリュームのキャッシングポリシーが失われます。あとでボリュームを Flash Pool アグリゲートに戻すと、デフォルトのキャッシングポリシー「 auto 」が割り当てられます。Flash Pool アグリゲート間でボリュームを移動した場合は、キャッシングポリシーが維持されます。

### ストレージプールを使用する Flash Pool アグリゲートに対する Flash Pool SSD パーティショニングの動作

複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool ソリッドステートディスク（ SSD ）パーティショニングを使用します。Flash Pool SSD パーティ

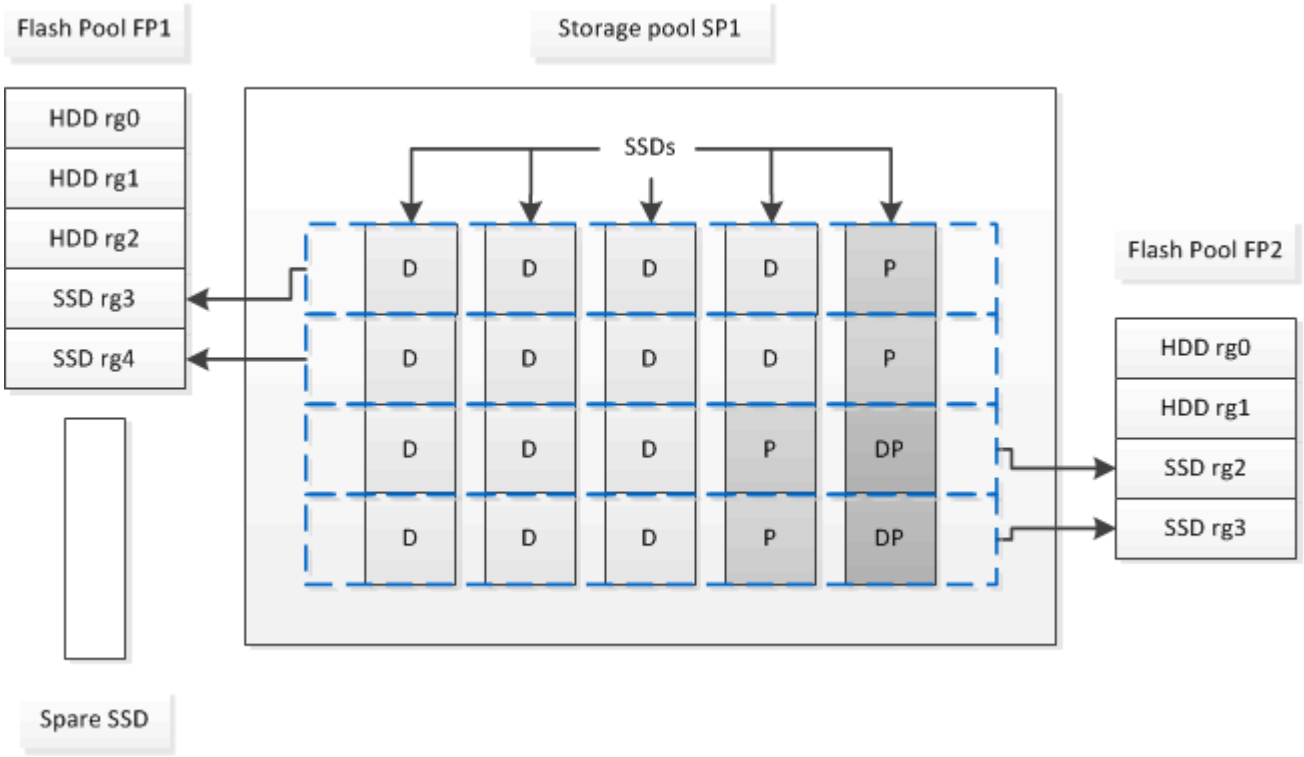
ショニングを使用すると、 Flash Pool を使用するすべてのアグリゲートで SSD を共有できます。これにより、パリティのコストを複数のアグリゲートに分散させ、 SSD キャッシュ割り当ての柔軟性を高めるとともに、 SSD のパフォーマンスを最大限に高めることができます。

Flash Pool アグリゲートで使用する SSD はストレージプールに配置する必要があります。ストレージプール内でルートデータのパーティショニング用にパーティショニングされた SSD は使用できません。ストレージプールに配置した SSD は、スタンドアロンのディスクとして管理できなくなります。また、 Flash Pool に関連付けられているアグリゲートを削除してストレージプールを削除しないかぎり、 SSD をストレージプールから削除することもできません。

SSD ストレージプールは、同じ大きさの 4 つの割り当て単位に分割されます。ストレージプールに追加された SSD は 4 つのパーティションに分割され、 1 つのパーティションが 4 つの割り当て単位のそれぞれに割り当てられます。ストレージプール内の SSD は、同じ HA ペアによって所有されている必要があります。デフォルトでは、 HA ペアの各ノードに 2 つの割り当て単位が割り当てられます。割り当て単位は、アグリゲートを所有するノードによって所有されている必要があります。いずれかのノード上のアグリゲートに追加の Flash キャッシュが必要な場合は、一方のノードの割り当て単位数を減らしてパートナーノードの割り当て単位数を増やすようにデフォルトの割り当て単位数を変更できます。

ストレージプールに使用できるスペア SSD は 1 本のみです。HA ペアの両方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、どちらのノードでもスペア SSD を所有できます。ただし、 HA ペアの一方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにのみストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、その同じノードがスペア SSD を所有する必要があります。

次の図は、 Flash Pool SSD パーティショニングの例を示しています。SSD ストレージプールは、 2 つの Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供します。




ストレージプール SP1 は、 5 本の SSD と 1 本のホットスペア SSD で構成されます。ストレージプールの割り当て単位 2 つが Flash Pool FP1 に割り当てられ、 2 つが Flash Pool FP2 に割り当てられます。FP1 のキャッシュの RAID タイプは RAID 4 です。そのため、 FP1 に提供された割り当て単位には、そのパリティに指

定されたパーティションが 1 つだけ含まれます。FP2 のキャッシュの RAID タイプは RAID-DP です。そのため、 FP2 に提供された割り当て単位には、パリティパーティションとダブルパリティパーティションが含まれます。

この例では、 2 つの割り当て単位が各 Flash Pool アグリゲートに割り当てられます。ただし、 1 つの Flash Pool アグリゲートにより大きなキャッシュが必要な場合、その Flash Pool アグリゲートに 3 つの割り当て単位を割り当て、他のアグリゲートには 1 つだけ割り当てることができます。

# Flash Pool の候補と最適なキャッシュサイズを確認します

既存のアグリゲートを Flash Pool アグリゲートに変換する前に、アグリゲートが I/O バウンドであるかどうかや、ワークロードと予算に応じた最適な Flash Pool のキャッシュサイズを確認できます。また、既存の Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズが正しく設定されているかどうかを確認することもできます。

分析するアグリゲートの負荷がピークになるおおよその時間帯を確認しておく必要があります。

手順

1. advanced モードに切り替えます。

   「高度」

2. 既存のアグリゲートが Flash Pool アグリゲートへの変換に適しているかどうかを確認する必要がある場合は、負荷のピーク時におけるアグリゲート内のディスクのビジー率と、それがレイテンシにどのような影響を及ぼすかを確認します。

   統計表示 - 定期オブジェクトディスク： raid_group -instance _raid_group_name — counter disk_busy | user_read_latency -interval 1 -iterations 60

   Flash Pool キャッシュを追加してレイテンシを短縮する処理がこのアグリゲートに適しているかどうかを判断することができます。

   次のコマンドは、アグリゲート「 aggr1 」の最初の RAID グループの統計情報を表示します。

   統計情報表示 - 定期オブジェクトディスク： raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy | user_read_latency -interval 1 -iterations 60

3. Automated Workload Analyzer （ AWA ）を起動します。

   「 storage automated-working-set-analyzer start -node _node_name 」 -aggregate_aggr_name _

   指定されたアグリゲートに関連付けられているボリュームのワークロードデータの収集が開始されます。

4. advanced モードを終了します。

   「管理者」

   ピーク負荷が間隔をあけて複数回発生するまで AWA の実行を許可します。AWA は、指定されたアグリゲートに関連付けられているボリュームのワークロードの統計情報を収集し、期間内で最長 1 週間にわたってデータを分析します。複数の週にわたって AWA を実行すると、直近の週に収集されたデータのみレポートされます。キャッシュサイズの推定値は、データ収集期間内に確認された最も高い負荷に基づいてい

ます。データ収集期間全体の負荷が高くなくてもかまいません。

5. advanced モードに切り替えます。

   「高度」

6. ワークロードの分析を表示します。

   「 storage automated-working-set-analyzer show -node _node_name _ 」

7. AWA を停止：

   「 storage automated-working-set-analyzer stop_node_name _ 」

   すべてのワークロードデータがフラッシュされ、分析に使用できなくなります。

8. advanced モードを終了します。

   「管理者」

# 物理 **SSD** を使用して **Flash Pool** アグリゲートを作成します

Flash Pool アグリゲートを作成するには、 HDD RAID グループで構成された既存のアグリゲートで該当する機能を有効にし、そのアグリゲートに 1 つ以上の SSD RAID グループを追加します。これにより、 SSD RAID グループ（ SSD キャッシュ）と HDD RAID グループの 2 セットの RAID グループが対象のアグリゲート用に作成されます。

必要なもの

- Flash Pool アグリゲートに変換する、 HDD で構成された有効なアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アグリゲートに関連付けられたボリュームが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は必要な手順を実行して問題を解決しておく必要があります。
- 追加する SSD を決めておく必要があります。これらの SSD は Flash Pool アグリゲートの作成先となるノードが所有している必要があります。
- 追加する SSD とアグリゲート内の既存の HDD の両方について、チェックサム方式を確認しておく必要があります。
- 追加する SSD の数を決め、 SSD RAID グループに最適な RAID グループサイズを確認しておく必要があります。

  SSD キャッシュ内で使用する RAID グループが少ないほど、必要なパリティディスク数が少なくなりますが、 RAID グループを拡張すると RAID-DP が必要になります。

- SSD キャッシュで使用する RAID レベルを決めておく必要があります。
- システムの最大キャッシュサイズを決めて、アグリゲートに SSD キャッシュを追加してもそのサイズを超える原因は作成されないことを確認しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの構成要件を確認しておく必要があります。

アグリゲートに SSD キャッシュを追加して Flash Pool アグリゲートを作成したあとで、 SSD キャッシュを削除してアグリゲートを元の構成に戻すことはできません。

SSD キャッシュの RAID レベルは、デフォルトでは、 HDD RAID グループの RAID レベルと同じになります。このデフォルトの設定は、最初の SSD RAID グループを追加するときに [raidtype ] オプションを指定することで変更できます。

手順

1. アグリゲートを Flash Pool アグリゲートとして使用できるように指定します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggr_name --hybrid-enabled true 」という名前になります

   この手順が正常に完了しない場合は、ターゲットアグリゲートが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認してください。

2. 「 storage aggregate add 」コマンドを使用して、アグリゲートに SSD を追加します。

   SSD は ID で指定するか、「 diskcount 」パラメータと「 disktype 」パラメータを使用して指定できます。

   HDD と SSD でチェックサム方式が異なる場合やチェックサムが混在したアグリゲートの場合は、「 checksumstyle 」パラメータを使用して、アグリゲートに追加するディスクのチェックサム方式を指定する必要があります。

   SSD キャッシュに別の RAID タイプを指定するには 'raidtype パラメータを使用します

   キャッシュ RAID グループのサイズを ' 使用している RAID タイプのデフォルトと異なるサイズにする場合は '-cache-raid-group-size パラメータを使用して変更する必要があります

# SSD ストレージプールを使用して Flash Pool アグリゲートを作成します

## Flash Pool アグリゲートで SSD ストレージプールを使用しているかどうかを確認します

## SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

SSD ストレージプールを使用してキャッシュを提供する場合と、単独の SSD を使用する場合とでは、 Flash Pool アグリゲートの管理方法が異なります。

ステップ

1. RAID グループ別のアグリゲートのドライブを表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

   アグリゲートが 1 つ以上の SSD ストレージプールを使用している場合、 SSD RAID グループの「 Position 」列の値は「 Red 」と表示され、 RAID グループ名の横にストレージプールの名前が表示されます。

## SSD ストレージプールを作成する

### 2~4 つの Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するためのソリッドステートドライブ（ SSD ）ストレージプールを作成できます。

このタスクについて

- ストレージプールにディスクを作成または追加するときは、ディスクリストを指定する必要があります。

  ストレージプールでは「 diskcount 」パラメータはサポートされません。

- ストレージプールで使用する SSD は同じサイズでなければなりません。

手順

1. 使用可能なスペア SSD の名前を指定します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD 」を参照してください

   ストレージプールで使用される SSD は、 HA ペアのどちらのノードでも所有できます。

2. ストレージプールを作成します。

   「 storage pool create -storage-pool_sp_name 」 -disk-list_disk1_、 *disk*2,…"

3. * オプション： * 新しく作成したストレージ・プールを検証します。

   「 storage pool show -storage-pool_sp_name_`」

ストレージプールが提供するストレージがまだどの Flash Pool キャッシュにも割り当てられていなくても、ストレージプールに配置された SSD は、クラスタではスペアとして表示されなくなります。SSD を単独のドライブとして RAID グループに追加することはできません。ストレージをプロビジョニングできるのは、SSD が属しているストレージプールの割り当て単位を使用する場合に限られます。

## SSD ストレージプールの割り当て単位を使用して Flash Pool アグリゲートを作成します

### SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

必要なもの

- Flash Pool アグリゲートに変換する、 HDD で構成された有効なアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アグリゲートに関連付けられたボリュームが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は必要な手順を実行して問題を解決しておく必要があります。
- この Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するための SSD ストレージプールを作成しておく必要があります。

  使用するストレージプールのすべての割り当て単位が、 Flash Pool アグリゲートの所有者であるノードに所有されている必要があります。

- アグリゲートに追加するキャッシュの容量を決めておく必要があります。

  アグリゲートにキャッシュを追加するには、割り当て単位を使用します。ストレージプールに余裕がある場合は、ストレージプールに SSD を追加することで割り当て単位のサイズをあとから拡張できます。

- SSD キャッシュで使用する RAID タイプを決めておく必要があります。

  SSD ストレージプールからアグリゲートにキャッシュを追加したあとで、キャッシュ RAID グループの RAID タイプを変更することはできません。

- システムの最大キャッシュサイズを決めて、アグリゲートに SSD キャッシュを追加してもそのサイズを超える原因は作成されないことを確認しておく必要があります。

  「 storage pool show 」コマンドを使用して、合計キャッシュサイズに追加されるキャッシュの容量を確認できます。

- Flash Pool アグリゲートの構成要件を確認しておく必要があります。

キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにする場合は、 SSD の容量を追加するときにキャッシュの RAID タイプを指定する必要があります。アグリゲートに SSD の容量を追加したあとで、キャッシュの RAID タイプを変更することはできません。

アグリゲートに SSD キャッシュを追加して Flash Pool アグリゲートを作成したあとで、 SSD キャッシュを削除してアグリゲートを元の構成に戻すことはできません。

手順

1. アグリゲートを Flash Pool アグリゲートとして使用できるように指定します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggr_name --hybrid-enabled true 」という名前になります

   この手順が正常に完了しない場合は、ターゲットアグリゲートが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認してください。

2. 使用可能な SSD ストレージプールの割り当て単位を表示します。

   「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください

3. アグリゲートに SSD の容量を追加します。

   「 storage aggregate add_aggr_name *-storage-pool_sp_name* allocation-units_number_of_units

   キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにするには 'raidtype パラメータを使用してこのコマンドを入力するときに ' キャッシュタイプを変更する必要があります

   新しい RAID グループを指定する必要はありません。 ONTAP では、 HDD RAID グループとは別の RAID グループに SSD キャッシュが自動的に配置されます。

   キャッシュの RAID グループサイズを設定することはできません。このサイズは、ストレージプール内の SSD の数によって決まります。

   キャッシュがアグリゲートに追加され、アグリゲートが Flash Pool アグリゲートになります。アグリゲートに追加された各割り当て単位は独自の RAID グループになります。

4. SSD キャッシュが存在すること、およびそのサイズを確認します。

   「 storage aggregate show_aggr_name_`」

   キャッシュのサイズは、 [Total Hybrid Cache Size] の下に表示されます。

"ネットアップテクニカルレポート 4070 ：『 Flash Pool Design and Implementation Guide 』"

## SSD ストレージプールへの SSD の追加がキャッシュサイズに及ぼす影響を決定する

ストレージプールに SSD を追加するとプラットフォームモデルのキャッシュ制限を超えてしまう場合、 ONTAP では新しく追加した容量をどの Flash Pool アグリゲートにも割り当てません。その結果、新しく追加した容量の一部またはすべてを使用できなくなる可能性があります。

割り当て単位が Flash Pool アグリゲートにすでに割り当てられている SSD ストレージプールに SSD を追加すると、これらのアグリゲートそれぞれのキャッシュサイズと、システム全体のキャッシュサイズが拡張されます。ストレージプールのどの割り当て単位も割り当てられていない場合は、そのストレージプールに SSD を追加しても、 1 つ以上の割り当て単位がキャッシュに割り当てられるまで SSD のキャッシュサイズには影響しません。

手順

1. ストレージプールに追加する SSD の使用可能なサイズを確認します。

   「 storage disk show _disk_name _ -fields usable-size 」をクリックします

2. ストレージプールの未割り当ての割り当て単位の数を確認します。

   「 storage pool show -available-capacity_ssp_name_`」という名前になります

   ストレージプール内の未割り当てのすべての割り当て単位が表示されます。

3. 次の式を使用して、追加するキャッシュの容量を計算します。

   （ 4 - 未割り当ての割り当て単位の数） × 25% × 使用可能なサイズ × SSD の数

## SSD ストレージプールに SSD を追加します

SSD ストレージプールにソリッドステートドライブ（ SSD ）を追加する場合は、ストレージプールの物理サイズと使用可能なサイズ、および割り当て単位のサイズを拡張します。割り当て単位のサイズが大きいほど、 Flash Pool アグリゲートに割り当て済みの割り当て単位にも影響します。

この処理で HA ペアのキャッシュ制限を超えないように原因を設定しておく必要があります。ONTAP では、SSD ストレージプールへの SSD の追加時にキャッシュ制限を超えてもかまいませんが、その場合、新しく追加したストレージ容量が使用できなくなる可能性があります。

既存の SSD ストレージプールに SSD を追加する場合は、ストレージプール内の既存の SSD を所有するノードと同じ HA ペアのどちらかのノードが所有する SSD を追加する必要があります。HA ペアのどちらのノー

ドが所有する SSD でもかまいません。

ストレージプールに追加する SSD は、そのストレージプールで現在使用されているディスクと同じサイズである必要があります。

手順

1. * オプション：ストレージプールの現在の割り当て単位のサイズと使用可能なストレージを表示します。

   「 storage pool show -instance sp_name _ 」をクリックします

2. 使用可能な SSD を探します。

   「 storage disk show -container-type SSD'

3. ストレージプールに SSD を追加します。

   「 storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list_disk1 、 disk2 … _ 」

   どの Flash Pool アグリゲートのサイズがこの処理によってどのくらい拡張されるかが表示され、処理を実行するかどうかの確認を求められます。

## SSD ストレージプールの管理用コマンド

ONTAP には、 SSD ストレージプールを管理するための「 storage pool 」コマンドが用意されています。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ストレージプールがアグリゲートに提供しているストレージの容量を表示する | 「 storage pool show -aggregate 」のように表示されます |
| 両方の RAID タイプの全体的なキャッシュ容量（割り当て単位のデータサイズ）に追加するキャッシュの容量を表示する | 「 storage pool show -instance 」 |
| ストレージプール内のディスクを表示します | 「 storage pool show -ddisks 」を参照してください |
| ストレージプールの未割り当ての割り当て単位を表示します | 「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください |
| ストレージプールの 1 つ以上の割り当て単位の所有権をある HA パートナーからもう一方の HA パートナーに変更します | 「ストレージプールの再割り当て」 |

"ONTAP 9 のコマンド"

# Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーを変更するかどうかを確認します

## Flash Pool アグリゲートの概要のキャッシングポリシーを変更するかどうかを確認します

Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームにキャッシュ保持ポリシーを割り当てて、ボリュームデータを Flash Pool キャッシュに保存する期間を決定することができます。ただし、キャッシュ保持ポリシーを変更しても、ボリュームのデータがキャッシュに保存される時間に影響を及ぼさない場合があります。

データが次のいずれかの条件に当てはまる場合は、キャッシュ保持ポリシーを変更しても影響がない可能性があります。

- ワークロードがシーケンシャルである。
- ソリッドステートドライブ（ SSD ）にキャッシュされたランダムなブロックがワークロードによって再度読み取られない。
- ボリュームのキャッシュサイズが小さすぎます。

これらの条件を確認するには、次の手順を実行します。このタスクは advanced 権限モードで実行する必要があります。

手順

1. ワークロードのボリュームを表示します。

   'statistics start -object workload _volume

2. ボリュームのワークロードのパターンを確認します。

   統計の場合は、 -object workload _volume -instance -workload --counter sequential_reads を使用します

3. ボリュームのヒット率を確認します。

   統計情報： object wafl_hya_vvol-instance_volume_-counter read_ops _replaced_pwerc|wc_write_blks_Overwritted_percent

4. ボリュームの「キャッシュ可能な読み取り」と「プロジェクトキャッシュ割り当て」を決定します。

   「 system node run -node node_name WAFL awa start_aggr_name_` 」

5. AWA の概要を表示します。

   「 system node run -node node_name WAFL awa print_aggr_name_` 」

6. ボリュームのヒット率をキャッシュ可能な Read と比較します

   ボリュームのヒット率が「キャッシュ可能な読み取り」よりも高い場合、ワークロードは SSD にキャッシュされたランダムなブロックを再読み込みしません。

7. ボリュームの現在のキャッシュ・サイズを Project Cache Alloc と比較します

   ボリュームの現在のキャッシュ・サイズが Project Cache Alloc より大きい場合 ' ボリューム・キャッシュのサイズが小さすぎます

## Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーを変更する

ボリュームのキャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがパフォーマンスが向上すると予想される場合のみです。Flash Pool アグリゲート上のボリュームのキャッシングポリシーを変更できます。

キャッシングポリシーを変更するかどうかを確認する必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトのキャッシングポリシーである「 auto 」が最適なキャッシングポリシーです。キャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがワークロードのパフォーマンスが向上する場合のみです。適切でないキャッシングポリシーを設定すると、ボリュームのパフォーマンスが大幅に低下しかねません。また、時間とともにパフォーマンスの低下が進むおそれがあります。キャッシングポリシーを変更する場合は注意が必要です。キャッシングポリシーが変更されたボリュームでパフォーマンスに問題が発生した場合は、キャッシングポリシーを「 auto 」に戻してください。

ステップ

1. ボリュームのキャッシングポリシーを変更します。

   volume modify -volume_name_—caching-policy_policy_name_`

次の例では、「 vol2 」という名前のボリュームのキャッシングポリシーを「 none 」というポリシーに変更します。

volume modify -volume vol2 -caching-policy none

## Flash Pool アグリゲートのキャッシュ保持ポリシーを設定します

Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームにキャッシュ保持ポリシーを割り当てることができます。キャッシュ保持ポリシーが「 high 」に設定されたボリューム内のデータは長期間キャッシュに残り、キャッシュ保持ポリシーが「 low 」に設定されたボリューム内のデータはすぐに削除されます。これにより、優先度の高い情報に長期にわたって高速アクセスできるようにすることで、重要なワークロードのパフォーマンスが向上します。

キャッシュ保持ポリシーがデータをキャッシュに保存する期間に影響しないような状況がシステムで発生していないかどうかを把握する必要があります。

このタスクは advanced 権限モードで実行する必要があります。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ボリュームのキャッシュ保持ポリシーを確認します。

   デフォルトでは ' キャッシュ保持ポリシーは 'normal' です

3. キャッシュ保持ポリシーを設定します。

| ONTAP バージョン | コマンドを実行します |
|---|---|
| ONTAP 9.0 、 9.1 | 優先度 hybrid -cache set volume_name read-cache= read_cache_value write-cache= write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy'<br><br>キャッシュに長期間保存するデータの場合は 'cache_retention_policy' を 'high' に設定しますキャッシュからすぐに削除するデータの場合は 'cache_retention_policy' を 'low' に設定します |
| ONTAP 9.2 以降 | volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name |

4. ボリュームのキャッシュ保持ポリシーが選択したオプションに変更されたことを確認します。
5. 権限の設定を admin に戻します。

   「特権管理者」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.